PLANO DE AÇÃO — Projeto Integrador IV

Foco: Análise preditiva e visualização de chamados N2 (Dynamics / Qualitor) — Unimed POA / L3

1. Identificação

Integrantes: Amanda Gonçalves Carneiro, 2232197

Disciplina: Projeto Integrador IV (Univesp)

Tema norteador Univesp: Desenvolver análise de dados em escala utilizando conjunto de dados existentes ou capturados por IoT e aprendizagem de máquina; preparar interface para visualização dos resultados.

Tema escolhido pelo: Análise de dados em escala e aprendizagem de máquina aplicados à operação de chamados N2 de sustentação Dynamics 365.

Título provisório do trabalho: Predição de risco de atraso e classificação operacional de chamados N2 com dashboard em Power BI — estudo de caso em sustentação Dynamics (Unimed POA).

Problema: A fila de N2 concentra volume alto, mistura de escopos (N1/N2/N3), ciclos longos e baixa aderência ao SLA em horas, dificultando priorização e previsão de atendimento.

Objetivo: Desenvolver um modelo preditivo e uma interface de visualização que auxiliem a operação N2 a classificar melhor os chamados, estimar risco de atraso/ciclo longo e apoiar decisões de priorização, devolução (N1) e escalonamento (N3).

Polo(s): Campinas

Orientador do PI: Daniel Rossado Oliveira

Comunidade externa: Operação de sustentação N2 Dynamics da Unimed Porto Alegre (Qualitor + Dynamics 365), com dados e contexto operacional disponibilizados pela equipe L3 de atendimento.

2. Processo de escolha do local de realização do PI

Foram avaliadas opções de comunidade externa compatíveis com o tema (análise de dados + ML + interface): (a) operação de chamados N2 em sustentação Dynamics; (b) cenários de IoT/horta com sensores; (c) dados abertos municipais. Optou-se pela operação N2 por já existir base histórica classificada, problema real e recorrente, acesso a indicadores de SLA/backlog e aderência direta às competências do grupo em Power Platform, Dynamics e integrações.

O contato ocorreu a partir da vivência operacional na sustentação Unimed POA (L3), com documentação já produzida (situação da operação, relatório de alinhamento N2, planilha classificada e matrizes de SLA). Em comum acordo, defini essa comunidade por combinar

dados em escala, necessidade de previsão e demanda clara de visualização gerencial (relatório semanal, backlog e priorização).

3. Conversa com a comunidade externa

Foram analisados e discutidos os materiais da operação: Situação Unimed; Relatório de Sustentação N2 Unimed POA (clusterização em 18/08/2026); planilha Meus Atendimentos_classificado.xlsx (567 chamados); matrizes de SLA (bug vs melhoria/atendimento).

Pontos levantados: número alto de abertos e aguardando atendimento; N1 escalando indevidamente (acesso, exportação, Power BI/dúvidas); chamados dependentes de N3/integração permanecendo no nome do N2; comunicação N2–N3 precária; homologação parada no cliente; necessidade de relatório semanal; conflito entre SLA em horas (8–16h) e melhorias de até 20h de esforço.

Números de referência da base (18/08/2026): 567 classificados; 61 abertos (10,8%); mediana N2 direto 21,3 dias; apenas ~3% dos N2 diretos fecham em até 16h; família da base ≈ 40,7% N2 direto, 30,2% dependente de N3/integração, 15,7% misto, 13,4% perfil N1/Inteligência.

Percepção: o problema não é apenas volume, e sim classificação, previsibilidade e governança da fila. Há base suficiente para EDA, modelagem e dashboard, com valor imediato para a comunidade.

4. Problemas pesquisáveis ligados ao tema norteador

P1 — Previsão de tempo de ciclo / risco de atraso: mediana de N2 direto em ~21,3 dias e baixa aderência ao SLA em horas; necessidade de prever risco de ciclo longo.

P2 — Classificação automática N1/N2/N3 (ou família operacional): parte relevante da base é perfil N1/Inteligência ou dependente de N3/integração; já existe clusterização (Fila, Árvore, Integração, Plataforma comercial etc.).

P3 — Priorização inteligente do backlog aberto: abertos por razão de status (aguardando atendimento, cliente, fornecedor/N3 etc.), com aging elevado e clusters prioritários.

P4 — Interface de visualização para gestão semanal: criados x encerrados, saldo, famílias, SLA e abertos — alinhado à expectativa de relatório periódico.

Relação com o tema norteador: usa conjunto de dados existentes em escala, aplica aprendizagem de máquina e entrega interface de visualização dos resultados.

5. Tema específico do PI

Tema específico: Construir uma solução analítica-preditiva para chamados N2 de Dynamics 365 (Qualitor), capaz de (1) explorar e descrever o histórico classificado; (2) treinar modelo(s) de ML para prever família operacional e/ou risco de ciclo longo; (3) publicar dashboard em Power BI e automações (Power Automate) para apoiar triagem e acompanhamento semanal da fila.

Escopo técnico preferencial: ingestão da planilha/Qualitor via Power Query/Dataflows; limpeza e features; modelo preditivo (Azure ML / AutoML / Python ou AI Builder, conforme viabilidade); Power BI como interface principal; Power Automate para alertas (risco/SLA, homologação, 3 tentativas); opcional Power App para consulta do score pelo analista N2.

Fora de escopo do PI (contexto apenas): reescrever a integração Qualitor–Dynamics; zerar a fila operacional; resolver backlog N3.

6. Hipótese e entregáveis

Hipótese: com features de cluster/categoria, prioridade, razão de status, família operacional, aging e padrões de título, é possível prever com utilidade operacional o risco de ciclo longo e apoiar a classificação N1/N2/N3, reduzindo fila indevida no N2 e melhorando a priorização.

Entregáveis: dataset tratado; EDA documentada; modelo treinado e avaliado; dashboard Power BI; rotina de atualização/alertas; relatório parcial/final e vídeo.

7. Plano de ação por quinzena

Observação: datas das quinzenas 3–7 são estimativas e devem ser ajustadas ao calendário oficial do AVA.

Quinzena 1 — Análise de cenário e levantamento bibliográfico

Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico.

Atividade	Responsável	Início	Fim	Observação
Alinhar tema N2 e comunidade Unimed/L3	Amanda Carneiro	24/08/2026	26/08/2026	Já iniciado
Mapear cenário: Qualitor, Dynamics, integração, papéis N1/N2/N3	Amanda Carneiro	24/08/2026	31/08/2026	Usar Situação Unimed + Relatório N2
Inventariar dados da planilha classificada (567 registros)	Amanda Carneiro	25/08/2026	31/08/2026	Campos: Id, Status, Razão, Prioridade, Título, Categoria, Classificação L3, Família, Datas
Iniciar bibliografia: EDA, estatística descritiva, ML supervisionado	Amanda Carneiro	25/08/2026	01/09/2026	Textos Univesp (Pandas/Seaborn + Faceli et al.)
Registrar problemas da comunidade e aderência ao tema norteador	Amanda Carneiro	26/08/2026	01/09/2026	P1–P4 deste plano

Quinzena 2 — Comunidade externa, problema e plano de ação

Objetivo: Interagir com a comunidade, definir o problema e entregar o plano de ação (vencimento 01/09/2026).

Atividade	Responsável	Início	Fim	Observação
Validar com a operação os clusters e regras N1/N2/N3	Amanda Carneiro	26/08/2026	31/08/2026	Confirmar abertos perfil N1, N3 e N2 direto
Definir problema oficial e pergunta de pesquisa/ML	Amanda Carneiro	28/08/2026	30/08/2026	Risco de ciclo longo e/ou classificação operacional
Redigir e revisar Plano de Ação no modelo Univesp	Amanda Carneiro	28/08/2026	01/09/2026	Entrega Q2
Solicitar exportação atualizada e dicionário de campos	Amanda Carneiro	28/08/2026	01/09/2026	Complementar datas/responsável quando possível
Reunião com facilitador/orientador para validar escopo	Amanda Carneiro	29/08/2026	01/09/2026	Webconferência ou polo

Quinzena 3 — Título e início do desenvolvimento

Objetivo: Definir título e iniciar desenvolvimento (EDA + pipeline de dados).

Atividade	Responsável	Início	Fim	Observação
Fechar título definitivo do trabalho	A definir	02/09/2026	05/09/2026	
Limpeza e pré-processamento (nulos, categorias, aging, labels)	A definir	02/09/2026	12/09/2026	Power Query / Python
EDA univariada/multivariada: volume, famílias, ciclo, status	A definir	02/09/2026	14/09/2026	Histogramas, boxplots, correlações
Definir variável-alvo e features do modelo	A definir	08/09/2026	14/09/2026	Família; risco ciclo longo; ou binário operacional
Protótipo inicial do modelo de dados no Power BI	A definir	08/09/2026	16/09/2026	Modelo dimensional simples

Quinzena 4 — Solução inicial e relatório parcial

Objetivo: Construir solução inicial, coletar feedback da comunidade e entregar o relatório parcial.

Atividade	Responsável	Início	Fim	Observação
Treinar modelo baseline (árvore/floresta/logística)	A definir	17/09/2026	28/09/2026	Métricas: acurácia, F1, AUC ou MAE/RMSE
Dashboard v1: criados x encerrados, backlog, famílias, aging	A definir	17/09/2026	28/09/2026	Apoiar rito de relatório semanal
Incluir camada preditiva no BI (score/classe sugerida)	A definir	22/09/2026	30/09/2026	Via tabela de score se necessário
Apresentar solução inicial à comunidade e coletar sugestões	A definir	28/09/2026	02/10/2026	Utilidade para triagem e priorização
Elaborar e entregar Relatório Parcial	A definir	25/09/2026	05/10/2026	Conforme modelo AVA

Quinzena 5 — Solução final

Objetivo: Evoluir a solução com base nas sugestões.

Atividade	Responsável	Início	Fim	Observação
Ajustar features/rótulos e retreinar modelo	A definir	06/10/2026	18/10/2026	Tratar desbalanceamento entre classes
Automatizar atualização (Automate/Dataflow) e alertas	A definir	06/10/2026	18/10/2026	Abertos >7 dias; homologação; 3 tentativas
Dashboard v2 + (opcional) Power App de consulta do score	A definir	10/10/2026	20/10/2026	UI para analista N2
Documentar regras N1/N2/N3 usadas no modelo	A definir	12/10/2026	20/10/2026	Transparência para a operação
Validação final com a comunidade externa	A definir	18/10/2026	22/10/2026	Aceite da solução final

Quinzena 6 — Análise de resultados e início do vídeo

Objetivo: Analisar resultados, finalizar protótipo e iniciar o vídeo.

Atividade	Responsável	Início	Fim	Observação

Avaliar desempenho do modelo e impacto operacional simulado	A definir	23/10/2026	02/11/2026	Ex.: % N1 que seria devolvido; recall de risco alto
Comparar visão gerencial da fila e priorização	A definir	23/10/2026	02/11/2026	Razão de status e clusters
Finalizar protótipo (BI + predição + automações)	A definir	23/10/2026	05/11/2026	
Roteiro e gravação preliminar do vídeo	A definir	28/10/2026	08/11/2026	Problema → dados → ML → interface → resultados

Quinzena 7 — Relatório final, vídeo e avaliação colaborativa

Objetivo: Concluir e entregar o relatório final e o vídeo.

Atividade	**Responsável**	**Início**	**Fim**	**Observação**
Revisar relatório final (metodologia, EDA, ML, resultados, limitações)	A definir	09/11/2026	20/11/2026	Limitações: datas Qualitor, integração incompleta
Finalizar e entregar vídeo	A definir	09/11/2026	20/11/2026	
Entregar relatório final e avaliação colaborativa	A definir	15/11/2026	22/11/2026	Conforme AVA
Devolver artefatos úteis à comunidade (PBIX, dicionário, regras)	A definir	15/11/2026	22/11/2026	Sem expor dados sensíveis indevidos

8. Desenho técnico resumido

Fonte: Meus Atendimentos_classificado.xlsx (567 chamados; colunas: Id Chamado Qualitor, Status, Razão do Status, Prioridade, Título da Ocorrência, Categoria completa Qualitor, Classificação L3, Origem classificação, Família operacional, Data criação Qualitor, Responsável da Ação), complementada pelo Relatório de Sustentação N2 e matrizes de SLA.

Pipeline: ingestão → limpeza/feature engineering (aging, cluster, família, prioridade, palavras-chave do título) → EDA → treino/validação ML → publicação de scores → Power BI + alertas Power Automate.

Modelos candidatos: (1) classificação multiclasse da família operacional / nível sugerido; (2) classificação binária de risco de ciclo longo; (3) opcional regressão do tempo de ciclo para N2 direto.

Interface Power BI sugerida: Operação (criados/encerrados/saldo); Backlog (razão status, aging, clusters); Predição (score/risco); Qualidade de fila (perfil N1 indevido e dependência N3).

9. Riscos e mitigações

Dados incompletos (data de resolução vazia; responsáveis faltantes): usar última alteração como proxy de ciclo quando necessário; documentar limitação; solicitar nova exportação.

Desbalanceamento de classes: class weights/oversampling; reportar F1 por classe.

Sigilo/LGPD: anonimizar títulos/usuários quando necessário; não publicar a base completa fora do grupo/comunidade autorizada.

Escopo excessivo: integração Qualitor–Dynamics permanece como contexto do problema, não como entrega obrigatória do PI.

10. Indicadores de sucesso

Modelo com métricas reportadas e interpretáveis; dashboard utilizável no rito semanal; EDA alinhada aos textos-base; feedback positivo da comunidade sobre utilidade na triagem/priorização.

11. Próximos passos imediatos (até 01/09/2026)

1) Preencher nomes/RAs, polo e orientador.

2) Confirmar com a operação a pergunta de ML preferida (risco de atraso vs classificação N1/N2/N3).

3) Entregar este Plano de Ação no AVA.

4) Congelar a versão da base classificada que será usada no desenvolvimento.